

Autovehicule rutiere – anul IV · S10

Diagnosticarea autovehiculelor – laborator

vineri 04.12.2026, 16:00-18:00 · A04

Lucrarea 5. Motorul diesel common rail și sistemele de post-tratare (EGR, DPF, SCR)

Conținutul pachetului

p. 2-6 Îndrumar de laborator – Diagnosticarea autovehiculelor (sursa: p. 23-27)

Lucrarea 5. Motorul diesel common rail și sistemele de post-tratare (EGR, DPF, SCR)

Durata: 2 ore · Locul: sala A03–A04, standul K9K 1.5 dCi

5.1. Obiective

- diagnosticarea sistemului common rail: presiunea din rampă (cerută/reală), corecțiile de debit ale injectoarelor și debitul de retur al injectoarelor;
- verificarea sistemului de recirculare a gazelor (EGR) – supape pneumatice și electrice;
- evaluarea filtrului de particule (DPF): presiunea diferențială, masa de funingine, istoricul regenerărilor și executarea unei regenerări de service cu X431;
- verificarea sistemului SCR/AdBlue: senzorii NO_x, testul de dozare și calitatea soluției;
- măsurarea opacității gazelor la accelerare liberă.

5.2. Aparatură și materiale

- standul motor diesel **Dacia-Renault K9K 1.5 dCi** (common rail, EGR comandată electric); pentru DPF și SCR, dacă standul nu este echipat cu ele, se folosește un vehicul diesel Euro 5/6 (de verificat disponibilitatea) sau lucrarea se face demonstrativ la un service partener;
- tester Launch X-431 PAD VII Elite cu SmartLink C V2.0 (date live, teste active, funcții de service: regenerare DPF, codarea injectoarelor, învățarea EGR, test de dozare AdBlue);
- kit de măsurare a debitului de retur al injectoarelor (eprubete gradate), pompă de vid manuală, multimetru;
- opacimetru (de exemplu AVL DiSmoke 4000 – **de verificat disponibilitatea**; analizorul DiGas 4000 măsoară gazele, nu opacitatea), refractometru pentru AdBlue, cilindru gradat pentru testul de dozare.

5.3. Noțiuni teoretice

5.3.1. Injectia common rail

La sistemul common rail, generarea presiunii și injectia sunt decuplate: o pompă de înaltă presiune menține combustibilul într-un acumulator comun (rampa), de unde injectoarele comandate electronic preiau motorina independent de turație. Presiunea de injecție a crescut de la ≈ 1350 bar la primele generații la peste 2000–2500 bar. ECU reglează presiunea prin supapa de control al presiunii (pe rampă) și/sau prin supapa de dozare a debitului (pe pompă) și o compară cu semnalul senzorului de presiune din rampă. Injectia este împărțită în **pre-injecție** (reduce zgomotul și NO_x), **injecție principală** și **post-injecții** (ajută la regenerarea DPF).

Diagnoza de bază se face cu testerul: **presiunea cerută vs. presiunea reală** la ralanti, la turație ridicată și la pornire (o diferență persistentă indică pompa, supapa de reglare, filtrul sau aer în circuitul de joasă presiune). **Corecțiile de debit pe cilindri** (funcția de uniformizare a mersului) arată cât trebuie să corecteze ECU fiecare injector pentru ca toți cilindrii să dea același cuplu: valorile trebuie să fie mici și apropiate, iar un cilindru aflat la limita domeniului indică un injector uzat sau o problemă de compresie. **Debitul de retur** (leak-off) se măsoară colectând în eprubete combustibilul returnat de fiecare injector un timp dat, la ralanti: un injector cu retur mult mai mare decât celelalte (de ordinul dublului) are pierderi interne și nu mai poate menține presiunea. Fiecare injector are un **cod de corecție** (IQA/C2I) tipărit pe corp, care se introduce în ECU cu testerul la înlocuire.

Motorul **K9K 1.5 dCi** al standului a fost echipat, după generație, cu sistem common rail Delphi sau Continental (Siemens). La varianta Delphi presiunea din rampă este reglată de supapa de dozare de la intrarea pompei (IMV), iar injectoarele au coduri de corecție C2I de 16 caractere, care trebuie introduse în ECU la înlocuire; la varianta Continental reglajul se face prin supapa de control al presiunii și supapa de

dozare, iar injectoarele sunt piezoelectrice. Varianta exactă se identifică cu testerul X431 (identificarea ECU) și de pe etichetele componentelor. Sensibilitatea mare a injectoarelor la impurități și apă face din testul debitului de retur o verificare frecventă în service la acest motor.

5.3.2. Recircularea gazelor de evacuare (EGR)

La temperaturi mari de ardere se formează oxizi de azot (NO_x). Recircularea unei părți din gazele de evacuare în aerul proaspăt reduce concentrația de oxigen și temperatura de ardere, deci formarea NO_x . Procentul maxim de recirculare este de ordinul a 50 % la motoarele diesel și 20 % la motoarele pe benzină cu injecție indirectă. Supapele mai vechi sunt **pneumatice** (comandate de un convertor electro-pneumatic), cele actuale sunt **electrice**, cu motor și senzor de poziție, adesea cu răcitor EGR și supapă de bypass.

- **Inspekția vizuală:** conductele de vacuum etanșe și neîndoite, conectorii convertorului și supapei, depunerile de funingine, scurgerile la supapă și la răcitor.
- **Supapa pneumatică:** cu motorul oprit se aplică ≈ 300 mbar cu pompa de vid; presiunea nu trebuie să scadă timp de 5 minute. Cu motorul pornit, la ralanti, aplicarea aceleiași depresiuni deschide supapa: turația scade sau motorul se oprește.
- **Supapa electrică:** cu X431 se compară poziția cerută cu cea reală, se execută testul activ și, după curățare sau înlocuire, procedura de învățare a pozițiilor. Debitul de aer măsurat scade când supapa EGR se deschide; lipsa acestei scăderi arată o supapă blocată închisă.

5.3.3. Filtrul de particule (DPF)

Filtrul de particule (de regulă după catalizatorul de oxidare DOC) reține funinginea în canale ceramice închise alternativ. ECU estimează masa de funingine dintr-un model de funcționare și din **presiunea diferențială** măsurată înainte și după filtru, corectată cu debitul de gaze. Filtrul se curăță prin ardere: **regenerare pasivă** (continuă, cu NO_2 , la temperaturi de $\approx 250\text{--}400$ °C), **regenerare activă** (ECU crește temperatura la $\approx 550\text{--}650$ °C prin post-injecție, la drum lung) și **regenerare de service**, pornită cu testerul când drumurile scurte nu au permis regenerarea. Cenușa (din uleiul de motor) nu arde și se acumulează; filtrul are o durată de viață limitată. Eliminarea filtrului este ilegală și este depistată tot mai ușor la ITP prin măsurarea numărului de particule.

Cauze frecvente ale colmatării: drumuri scurte, regenerări întrerupte, injectoare cu debit mare, EGR blocat deschis, ulei nepotrivit (cenușă multă), consum de ulei. Regenerarea de service **nu rezolvă cauza**: înainte se verifică senzorul de presiune diferențială (valoarea la contact pus, fără gaze, trebuie să fie ≈ 0), conductele lui, senzorii de temperatură și nivelul uleiului (diluția cu motorină).

5.3.4. Reducerea catalitică selectivă (SCR) cu AdBlue

Sistemul SCR injectează în evacuare soluție apoasă de uree 32,5 % (AdBlue), care se transformă în amoniac și reduce NO_x la azot și apă în catalizatorul SCR. ECU dozează soluția după semnalele **senzorilor NO_x** din amonte și din aval; eficiența se calculează din raportul lor. Defecte tipice: cristalizarea ureei în injectorul de dozare, pompa sau încălzitorul defect, soluție diluată (concentrație verificată cu refractometrul), senzor NO_x defect. Sistemul limitează puterea sau împiedică repornirea când eficiența este prea mică.

5.3.5. Opacitatea

La ITP, motoarele diesel sunt verificate prin **accelerări libere** repetate de la ralanti la turația maximă, cu măsurarea coeficientului de absorbție a luminii $k [\text{m}^{-1}]$. Limita pentru vehiculele diesel moderne (Euro 6) este de $0,7 \text{ m}^{-1}$, iar pentru cele mai vechi este cea indicată pe plăcuța vehiculului sau de reglementarea națională. Un filtru de particule funcțional dă valori apropiate de zero; opacitatea nu detectează însă filtre fisurate, motiv pentru care se introduce măsurarea numărului de particule (lucrarea 4).

5.4. Norme specifice de siguranță

Atenție! Înalta presiune din rampă (peste 1000 bar) poate penetra pielea: nu se desfac racordurile de

înalță presiune cu motorul pornit sau la mai puțin de 30 s după oprire. La regenerarea DPF evacuarea depășește 600 °C: vehiculul stă în spațiu ventilat, departe de materiale inflamabile, cu exhaustarea conectată. AdBlue este coroziv pentru metale neferoase; se spală imediat de pe piele și de pe vopsea.

5.5. Pași de lucru

1. Se identifică motorul K9K (sistemul Delphi sau Continental) și se execută scanarea completă cu X431; se notează codurile motorului și ale post-tratării.
2. **Common rail:** la ralanti și la 2500 rot/min se citesc presiunea cerută și cea reală (Tabelul 5.1); se citesc corecțiile de debit pe cilindri (Tabelul 5.2) și se verifică dacă ECU conține codurile de corecție ale injectoarelor.
3. **Debitul de retur:** cu motorul oprit se montează kitul de eprubete pe returul injectoarelor; se pornește motorul și se colectează 1–2 minute la ralanti; se compară volumele (Tabelul 5.3).
4. **EGR:** inspecție vizuală; la supapa pneumatică – testul cu pompa de vid; la supapa electrică – poziția cerută/reală și testul activ; se urmărește debitul de aer la deschiderea supapei (Tabelul 5.4).
5. **DPF (dacă standul sau vehiculul este echipat):** se citesc presiunea diferențială (contact pus și ralanti), masa de funingine, distanța de la ultima regenerare, numărul de regenerări întrerupte și temperaturile (Tabelul 5.5). Dacă sunt îndeplinite condițiile (motor cald, combustibil suficient, fără coduri care blochează), se pornește **regenerarea de service** cu X431 și se urmăresc temperaturile și masa de funingine.
6. **SCR (dacă există):** se citesc valorile senzorilor NO_x la ralanti și la 2500 rot/min; se execută testul de dozare în cilindrul gradat și se compară cantitatea cu valoarea cerută; se măsoară concentrația AdBlue cu refractometrul (Tabelul 5.6).
7. **Opacitatea:** motor cald; trei accelerări libere cu sonda opacimetrului în evacuare; se notează valorile și media (Tabelul 5.7).
8. Se șterg codurile rezolvate și se face un ciclu de confirmare.

5.6. Tabele de rezultate

Tabelul 5.1. Presiunea din rampă

Regim	Presiune cerută [bar]	Presiune reală [bar]	Diferență	Concluzie
Pornire				
Ralanti				
2500 rot/min				

Tabelul 5.2. Corecțiile de debit pe cilindri (ralanti, motor cald)

Cilindru	1	2	3	4
Corecție [mg/cursă]				
Cod IQA prezent în ECU (da/nu)				

Tabelul 5.3. Debitul de retur al injectoarelor

Cilindru	1	2	3	4
Volum colectat [ml] în ____ s				
Raport față de medie				

Tabelul 5.4. Sistemul EGR

Verificare	Rezultat	Referință / observații
Tip supapă (pneumatică / electrică)		
Menținere vacuum 5 min / poziție cerută vs. reală		
Variația debitului de aer la deschidere		
Test activ X431		

Tabelul 5.5. Filtrul de particule

Parametru	Înainte de regenerare	După regenerare	Observații
Presiune diferențială – contact pus [mbar]			
Presiune diferențială – ralanti [mbar]			
Masă de funingine estimată [g]			
Distanța de la ultima regenerare [km]			
Temperaturi înainte/după DPF [°C]			
Regenerări întrerupte / cenușă			

Tabelul 5.6. Sistemul SCR

Parametru	Valoare	Referință	Concluzie
NO _x amonte / aval la ralanti [ppm]			
NO _x amonte / aval la 2500 rot/min [ppm]			
Eficiență SCR [%]			
Test de dozare: cerut / măsurat [ml]			
Concentrație AdBlue [%]		32,5 %	

Tabelul 5.7. Opacitatea la accelerare liberă

Accelerare	1	2	3	Medie	Limită
k [m ⁻¹]					

5.7. Interpretarea rezultatelor

- Presiune reală mai mică decât cea cerută, mai ales la pornire → aer sau restricție pe joasă presiune (filtru), pompă uzată, supapă de reglare defectă sau injector cu retur mare.
- Un injector cu corecție de debit la limită și retur mare → injector defect; dacă returul este normal, se verifică și compresia aceluși cilindru.
- Masă de funingine mare, cu presiune diferențială mare → filtru colmatat; masă mare cu presiune mică → senzor de presiune diferențială sau conducte defecte.
- Regenerări întrerupte repetat → regim de exploatare nepotrivit sau defect care blochează regenerarea (senzor de temperatură, EGR, injectoare).
- Eficiență SCR mică cu dozare corectă → senzor NO_x, catalizator SCR sau calitatea AdBlue.

5.8. Întrebări de verificare

1. De ce la sistemul common rail presiunea de injecție nu depinde de turație?
2. Ce arată corecțiile de debit pe cilindri și ce indică o valoare aflată la limită?
3. Cum se face și ce indică testul debitului de retur al injectoarelor?
4. Prin ce mecanism reduce EGR emisiile de NO_x și de ce este limitat procentul de recirculare?
5. Care sunt cele trei tipuri de regenerare a DPF și în ce condiții are loc fiecare?
6. De ce regenerarea de service nu este o reparație?
7. Cum funcționează sistemul SCR și ce rol au cei doi senzori NO_x ?
8. De ce se introduce la ITP măsurarea numărului de particule în locul opacității?